

Chain Rule 10: Radical Trigonometric Sine Function

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 32 | Problem: 10

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \sqrt{\sin x}$

নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — RADICAL TRIGONOMETRIC CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a composite radical-trigonometric function:

$$y = f(g(x)), \quad \text{where } f(u) = \sqrt{u}, \quad u = g(x) = \sin x$$

Applying Leibniz's Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{du}(\sqrt{u}) \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Component)	ফাংশন রূপ	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
বহিঃস্থ বর্গমূল ফাংশন (Outer Radical)	$\sqrt{u}$	$\frac{d}{du}(\sqrt{u}) = \frac{1}{2\sqrt{u}}$
অভ্যন্তরীণ সাইন ফাংশন (Inner Core)	$u = \sin x$	$\frac{du}{dx} = \frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
সম্মিলিত চেইন রুল	$\sqrt{\sin x}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [\sqrt{\sin x}]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ বর্গমূল ফাংশনের ওপর অন্তরীকরণ সূত্র $\frac{d}{du}(\sqrt{u}) = \frac{1}{2\sqrt{u}}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{\sin x}} \cdot \frac{d}{dx}(\sin x)$$

ধাপ ৩: অভ্যন্তরীণ পদ $\sin x$ -এর ব্যবকলন $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$ গুণ আকারে বসিয়ে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{\sin x}} \cdot \cos x$$

ধাপ ৪: ভগ্নাংশ সুবিন্যস্ত করে চূড়ান্ত প্রমিত রূপ তৈরি করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$$

Chain Rule 10: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Incomplete Radical Differentiation):** Writing only $\frac{1}{2\sqrt{\sin x}}$ without multiplying by the inner derivative $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$.
- Trap 2 (Sign Error on Sine Derivative):** Ensure $\frac{d}{dx}(\sin x) = +\cos x$. Do not confuse it with $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$.
- Trap 3 (Division by Zero at Nodal Points):** Note that when $\sin x = 0$ (at $x = k\pi$), the derivative is singular (vertical tangents).

● ENGLISH NOTE — DOMAIN, NON-NEGATIVITY & BOUNDARY REGULARITY (AMIE RIGOR)

- Function Domain:** For real $\sqrt{\sin x}$, the radicand must be non-negative:

$$\sin x \geq 0 \implies x \in [2k\pi, (2k+1)\pi], k \in \mathbb{Z}$$

- Differentiability Domain (Open Intervals):** Since the derivative places $\sqrt{\sin x}$ in the denominator, $\sin x \neq 0$:

$$\text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (2k\pi, (2k+1)\pi)$$

- Vertical Tangents:** At boundary points $x \rightarrow k\pi$, $\lim \left| \frac{dy}{dx} \right| = \infty$, representing infinite slopes.

💡 ENGLISH NOTE — SUBSTITUTION & POWER RULE PROOFS

Method A (Leibniz Substitution): Let $u = \sin x \implies \frac{du}{dx} = \cos x$. Then $y = \sqrt{u} \implies \frac{dy}{du} = \frac{1}{2\sqrt{u}}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{\sin x}} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$$

Method B (Fractional Exponent Power Rule): $y = (\sin x)^{\frac{1}{2}} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}(\sin x)^{-\frac{1}{2}} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. বর্গমূল চেইন রুল কাঠামো	$\frac{1}{2\sqrt{\sin x}} \cdot \frac{d}{dx}(\sin x)$ সঠিক বিস্তার	২.০
২. অভ্যন্তরীণ সাইন অন্তরজ	$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$ নিখুঁত প্রয়োগ	১.৫
৩. প্রমিত ভগ্নাংশ রূপ	$\frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$ আকারে সমাপনী	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০